君正®

T23 码率控制使用指南

Date: 2023-06

北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

Copyright © 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co. Ltd. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Ingenic Semiconductor Co. Ltd.

Trademarks and Permissions

君正 Ingenic 、Ingenic and Ingenic icons are trademarks of Ingenic Semiconductor Co.Ltd. All other trademarks and trade names mentioned in this document are the property of their respective holders.

Disclaimer

All the deliverables and data in this folder serve only as a reference for customer development. Please read through this disclaimer carefully before you use the deliverables and data in this folder. You may use the deliverables in this folder or not. However, by using the deliverables and data in this folder, you agree to accept all the content in this disclaimer unconditional and irrevocable. If you do not find the content in this disclaimer reasonable, you shall not use the deliverables and data in this folder.

The deliverables and data in this folder are provided "AS IS" without representations, guarantees or warranties of any kind (either express or implied). To the maximum extent permitted by law, Ingenic Semiconductor Co., Ltd (Ingenic) provides the deliverables and data in this folder without implied representations, guarantees or warranties, including but not limited to implied representations, guarantees and warranties of merchantability, non-infringement, or fitness for a particular purpose. Deviation of the data provided in this folder may exist under different test environments.

Ingenic takes no liability or legal responsibility for any design and development error, incident, negligence, infringement, and loss (including but not limited to any direct, indirect, consequential, or incidental loss) caused by the use of data in this folder. Users shall be responsible for all risks and consequences caused by the use of data in this folder.

北京君正集成电路股份有限公司
地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦
电话:**(86-10)56345000**
传真:**(86-10)56345001**
Http: //www.ingenic.com.cn

前言

概述

本文档主要介绍 Ingenic-T23 码率控制的功能描述和使用方法以及使用策略、问题解决方法。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
T23 码率控制使用指南	V1.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

日期	版本	修订章节
2023-06	1.0	第一次正式版本发布
2023-07	1.1	第二次正式版本发布

Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

目录

1 码率控制参数的意义和使用方法 2
1.1 FIXQP 参数说明及使用方法 2
1.2 CBR 参数说明及使用方法 2
1.3 VBR 参数说明及使用方法 3
1.4 SMART 参数说明及使用方法 4
2 码率控制参数的意义和使用方法 5
2.1 模组类产品码率参数推荐设置 5
2.2 WIFI 类产品码率控制参数推荐设置 7
3 码率控制参数的意义和使用方法 10
4 码流过大处理策略 11
5 马赛克或者呼吸效应的场景处理策略 12
6 推荐码率控制模式为 SMART 13
7 查找帧率不足问题的方法和解决策略 14
7.1 判断 ISP 帧率是否不足的方法 14
7.2 判断编码帧率不足的方法 15
7.3 解决帧率不够的方法 15

Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

1 码率控制参数的意义和使用方法

T23 码率控制方式有 4 种：FIXQP 恒定量化参数模式，CBR 恒定码率模式、VBR 变码率模式、SMART 模式。

1.1 FIXQP 参数说明及使用方法

参数	说明	使用场景	备注
i_rc_method	码率控制模式	根据实际需求设置	可配置： I264E_RC_CQP; I264E_RC_CBR; I264E_RC_VBR; I264E_RC_SMART
i_qp_constant	QP	用于使用恒定 qp 编码的方式	略

1.2 CBR 参数说明及使用方法

参数	说明	使用场景	备注
i_rc_method	码率控制模式	根据实际需求设置	可配置： I264E_RC_CQP; I264E_RC_CBR; I264E_RC_VBR; I264E_RC_SMART
i_bitrate	目标码率	略	单位 Kbit/s
i_qp_min	最小 qp	限制最好的图像质量，当 QP 调整到这个值的时候，不会再往下调，可能会导致码率不足；主要用于节省简单静止场	建议值[10,34]

Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

		景下的码率	
i_qp_max	最大 qp	限制最差的图像质量，当 QP 调整到这个值的时候，不会再往上调，可能会导致码率上冲。关注码率的场景设置 51，关注质量的场景根据需要设置	建议值[45,51]
i_biaslvl	I 帧 QP 偏移值	配置 I 帧 QP 的偏移值，用于调整当 I 帧码流偏大或偏小的情况，一般用于解决大 I 传输困难的问题； 如认为 I 帧偏大，则给正值，反之给负值	取值范围为：（-10,10）； 酌情调整，调整过度会导致 P 帧码流太大，且 I 帧容易出现超大帧现象。
i_qp_step	P 帧和 P 帧之间的最大 QP 差值	值越小，码流越稳定，出现剧烈变化时反应越慢	取值范围为：（-10,30）；
i_gop_qp_step	GOP 组最后一个 P 帧和下一个 GOP 组的 I 帧最大 QP 差值	值越小，码流越稳定，出现剧烈变化时反应越慢	取值范围为：（-10,30）；
b_adaptive_mode	自适应功能	略	建议设置为 0
b_gop_relation	根据上一个 GOP 来决策下一个 GOP	略	建议设置为 0

1.3 VBR 参数说明及使用方法

参数	说明	使用场景	备注
i_rc_method	码率控制模式	根据实际需求设置	可配置： I264E_RC_CQP; I264E_RC_CBR; I264E_RC_VBR; I264E_RC_SMART
i_qp_min	与 cbr 一致	与 cbr 一致	与 cbr 一致
i_qp_max	与 cbr 一致	与 cbr 一致	与 cbr 一致
i_static_time	统计时间	配置统计时间，使码率在统计时间内波动	取值范围：1~60

Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

i_max_bitrate	最大码流	略	略
i_biaslvl	与 cbr 一致	与 cbr 一致	与 cbr 一致
i_change_pos	动静码率分界点	图像开始运动的码流调节点	取值范围：50~100；值越大对运动越敏感，默认为 80
i_quality_level	质量等级	限制最小码率，保证图像质量	取值范围：0~7；值越大最小码率越小，质量越不稳定，默认为 3
i_qp_step	与 cbr 一致	与 cbr 一致	与 cbr 一致
i_gop_qp_step	与 cbr 一致	与 cbr 一致	与 cbr 一致
b_gop_relation	与 cbr 一致	与 cbr 一致	与 cbr 一致

1.4 SMART 参数说明及使用方法

参数	说明	使用场景	备注
i_rc_method	码率控制模式	根据实际需求设置	可配置：I264E_RC_CQP; I264E_RC_CBR; I264E_RC_VBR; I264E_RC_SMART
i_qp_min	与 cbr 一致	与 cbr 一致	与 cbr 一致
i_qp_max	与 cbr 一致	与 cbr 一致	与 cbr 一致
i_static_time	与 vbr 一致	与 vbr 一致	与 vbr 一致
i_max_bitrate	最大码流	略	略
i_biaslvl	与 cbr 一致	与 cbr 一致	与 cbr 一致
i_change_pos	与 vbr 一致	与 vbr 一致	与 vbr 一致
i_quality_level	与 vbr 一致	与 vbr 一致	与 vbr 一致
i_qp_step	与 cbr 一致	与 cbr 一致	与 cbr 一致
i_gop_qp_step	与 cbr 一致	与 cbr 一致	与 cbr 一致
b_gop_relation	与 cbr 一致	与 cbr 一致	与 cbr 一致

Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

2 码率控制参数的意义和使用方法

准确数值请在 sample-Encode-video 过程中调用 impdbg --enc_info 获取，下面以 1080p 和 576p 的分辨率为例提供推荐默认值。

2.1 模组类产品码率参数推荐设置

```
[root@Ingenic-uc1_1:~]# impdbg --enc_info
GROUP 0
        CHANNEL  0        1920x  1080        START  H264  tf:190              df:0
encdur:10137, encodingFrameCnt:190,endencodeFrameCnt=190,endrelaseFrameCnt=190
-----------------------------------------------
ch->index = 0
rcAttr->outFrmRate->frmRateNum = 25(0x19) offset:size = 0:4
rcAttr->outFrmRate->frmRateDen = 1(0x1) offset:size = 4:4
rcAttr->maxGop = 50(0x32) offset:size = 8:4
rcAttr->rcMode->rcMode = 3(0x3) offset:size = 12:4
rcAttr->rcMode->Smart->maxQp = 45(0x2d) offset:size = 16:4
rcAttr->rcMode->Smart->minQp = 20(0xf) offset:size = 20:4
rcAttr->rcMode->Smart->staticTime = 2(0x2) offset:size = 24:4
rcAttr->rcMode->Smart->maxBitRate = 1802(0x70a) offset:size = 28:4
rcAttr->rcMode->Smart->iBiasLvl = 0(0x0) offset:size = 32:4
rcAttr->rcMode->Smart->changePos = 80(0x50) offset:size = 36:4
rcAttr->rcMode->Smart->qualityLvl = 2(0x2) offset:size = 40:4
rcAttr->rcMode->Smart->frmQPStep = 3(0x3) offset:size = 44:4
rcAttr->rcMode->Smart->gopQPStep = 15(0xf) offset:size = 48:4
```


Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

rcAttr->rcMode->Smart->gopRelation = 0(0x0) offset:size = 52:1

rcAttr->frmUsed->enable = 0(0x0) offset:size = 56:1

rcAttr->frmUsed->frmUsedMode = 0(0x0) offset:size = 60:4

rcAttr->frmUsed->frmUsedTimes = 0(0x0) offset:size = 64:4

rcAttr->denoise->enable = 0(0x0) offset:size = 68:1

rcAttr->denoise->dnType = 0(0x0) offset:size = 72:4

rcAttr->denoise->dnIQp = 0(0x0) offset:size = 76:4

rcAttr->denoise->dnPQp = 0(0x0) offset:size = 80:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->skipType = 0(0x0) offset:size = 84:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->m = 49(0x31) offset:size = 88:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->n = 1(0x1) offset:size = 92:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->maxSameSceneCnt = 6(0x6) offset:size = 96:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->bEnableScenecut = 0(0x0) offset:size = 100:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->bBlackEnhance = 0(0x0) offset:size = 104:4

rcAttr->hSkip->maxHSkipType = 0(0x0) offset:size = 108:4

GROUP 1

CHANNEL 1 704x 576 START H264 tf:138 df:0

encdur:10304, encodingFrameCnt:138,endencodeFrameCnt=137,endrelaseFrameCnt=137

---

ch->index = 1

rcAttr->outFrmRate->frmRateNum = 25(0x19) offset:size = 0:4

rcAttr->outFrmRate->frmRateDen = 1(0x1) offset:size = 4:4

rcAttr->maxGop = 50(0x32) offset:size = 8:4

rcAttr->rcMode->rcMode = 3(0x3) offset:size = 12:4

rcAttr->rcMode->Smart->maxQp = 45(0x2d) offset:size = 16:4

rcAttr->rcMode->Smart->minQp = 20(0xf) offset:size = 20:4

rcAttr->rcMode->Smart->staticTime = 2(0x2) offset:size = 24:4

rcAttr->rcMode->Smart->maxBitRate = 832(0x340) offset:size = 28:4

rcAttr->rcMode->Smart->iBiasLvl = 0(0x0) offset:size = 32:4

Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

rcAttr->rcMode->Smart->changePos = 80(0x50) offset:size = 36:4

rcAttr->rcMode->Smart->qualityLvl = 2(0x2) offset:size = 40:4

rcAttr->rcMode->Smart->frmQPStep = 3(0x3) offset:size = 44:4

rcAttr->rcMode->Smart->gopQPStep = 15(0xf) offset:size = 48:4

rcAttr->rcMode->Smart->gopRelation = 0(0x0) offset:size = 52:1

rcAttr->frmUsed->enable = 0(0x0) offset:size = 56:1

rcAttr->frmUsed->frmUsedMode = 0(0x0) offset:size = 60:4

rcAttr->frmUsed->frmUsedTimes = 0(0x0) offset:size = 64:4

rcAttr->denoise->enable = 0(0x0) offset:size = 68:1

rcAttr->denoise->dnType = 0(0x0) offset:size = 72:4

rcAttr->denoise->dnIQp = 0(0x0) offset:size = 76:4

rcAttr->denoise->dnPQp = 0(0x0) offset:size = 80:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->skipType = 0(0x0) offset:size = 84:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->m = 49(0x31) offset:size = 88:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->n = 1(0x1) offset:size = 92:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->maxSameSceneCnt = 6(0x6) offset:size = 96:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->bEnableScenecut = 0(0x0) offset:size = 100:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->bBlackEnhance = 0(0x0) offset:size = 104:4

rcAttr->hSkip->maxHSkipType = 0(0x0) offset:size = 108:4

2.2 WIFI 类产品码率控制参数推荐设置

[root@Ingenic-uc1_1:~]# impdbg --enc_info

GROUP 0

CHANNEL 0 1920x 1080 START H264 tf:190 df:0

encdur:10137, encodingFrameCnt:190,endencodeFrameCnt=190,endrelaseFrameCnt=190

---

ch->index = 0

rcAttr->outFrmRate->frmRateNum = 25(0x19) offset:size = 0:4

rcAttr->outFrmRate->frmRateDen = 1(0x1) offset:size = 4:4

rcAttr->maxGop = 50(0x32) offset:size = 8:4

Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

rcAttr->rcMode->rcMode = 3(0x3) offset:size = 12:4

rcAttr->rcMode->Smart->maxQp = 51(0x2d) offset:size = 16:4

rcAttr->rcMode->Smart->minQp = 34(0xf) offset:size = 20:4

rcAttr->rcMode->Smart->staticTime = 2(0x2) offset:size = 24:4

rcAttr->rcMode->Smart->maxBitRate = 1802(0x70a) offset:size = 28:4

rcAttr->rcMode->Smart->iBiasLvl = 0(0x0) offset:size = 32:4

rcAttr->rcMode->Smart->changePos = 80(0x50) offset:size = 36:4

rcAttr->rcMode->Smart->qualityLvl = 2(0x2) offset:size = 40:4

rcAttr->rcMode->Smart->frmQPStep = 3(0x3) offset:size = 44:4

rcAttr->rcMode->Smart->gopQPStep = 15(0xf) offset:size = 48:4

rcAttr->rcMode->Smart->gopRelation = 0(0x0) offset:size = 52:1

rcAttr->frmUsed->enable = 0(0x0) offset:size = 56:1

rcAttr->frmUsed->frmUsedMode = 0(0x0) offset:size = 60:4

rcAttr->frmUsed->frmUsedTimes = 0(0x0) offset:size = 64:4

rcAttr->denoise->enable = 0(0x0) offset:size = 68:1

rcAttr->denoise->dnType = 0(0x0) offset:size = 72:4

rcAttr->denoise->dnIQp = 0(0x0) offset:size = 76:4

rcAttr->denoise->dnPQp = 0(0x0) offset:size = 80:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->skipType = 0(0x0) offset:size = 84:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->m = 49(0x31) offset:size = 88:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->n = 1(0x1) offset:size = 92:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->maxSameSceneCnt = 6(0x6) offset:size = 96:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->bEnableScenecut = 0(0x0) offset:size = 100:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->bBlackEnhance = 0(0x0) offset:size = 104:4

rcAttr->hSkip->maxHSkipType = 0(0x0) offset:size = 108:4

GROUP 1

CHANNEL 1 704x 576 START H264 tf:138 df:0

encdur:10304, encodingFrameCnt:138,endencodeFrameCnt=137,endrelaseFrameCnt=137

Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

ch->index = 1

rcAttr->outFrmRate->frmRateNum = 25(0x19) offset:size = 0:4

rcAttr->outFrmRate->frmRateDen = 1(0x1) offset:size = 4:4

rcAttr->maxGop = 50(0x32) offset:size = 8:4

rcAttr->rcMode->rcMode = 3(0x3) offset:size = 12:4

rcAttr->rcMode->Smart->maxQp = 51(0x2d) offset:size = 16:4

rcAttr->rcMode->Smart->minQp = 34(0xf) offset:size = 20:4

rcAttr->rcMode->Smart->staticTime = 2(0x2) offset:size = 24:4

rcAttr->rcMode->Smart->maxBitRate = 832(0x340) offset:size = 28:4

rcAttr->rcMode->Smart->iBiasLvl = 0(0x0) offset:size = 32:4

rcAttr->rcMode->Smart->changePos = 80(0x50) offset:size = 36:4

rcAttr->rcMode->Smart->qualityLvl = 2(0x2) offset:size = 40:4

rcAttr->rcMode->Smart->frmQPStep = 3(0x3) offset:size = 44:4

rcAttr->rcMode->Smart->gopQPStep = 15(0xf) offset:size = 48:4

rcAttr->rcMode->Smart->gopRelation = 0(0x0) offset:size = 52:1

rcAttr->frmUsed->enable = 0(0x0) offset:size = 56:1

rcAttr->frmUsed->frmUsedMode = 0(0x0) offset:size = 60:4

rcAttr->frmUsed->frmUsedTimes = 0(0x0) offset:size = 64:4

rcAttr->denoise->enable = 0(0x0) offset:size = 68:1

rcAttr->denoise->dnType = 0(0x0) offset:size = 72:4

rcAttr->denoise->dnIQp = 0(0x0) offset:size = 76:4

rcAttr->denoise->dnPQp = 0(0x0) offset:size = 80:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->skipType = 0(0x0) offset:size = 84:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->m = 49(0x31) offset:size = 88:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->n = 1(0x1) offset:size = 92:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->maxSameSceneCnt = 6(0x6) offset:size = 96:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->bEnableScenecut = 0(0x0) offset:size = 100:4

rcAttr->hSkip->hSkipAttr->bBlackEnhance = 0(0x0) offset:size = 104:4

rcAttr->hSkip->maxHSkipType = 0(0x0) offset:size = 108:4

Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

3 码率控制参数的意义和使用方法

当应用层发现传输太慢时，如 1）P2P 缓存满了，放不下新的一帧码流；2）需要重新 reset P2P 缓存；3）传输过程中丢帧了等场景，需要开启丢帧策略。

推荐丢帧策略为：

1）丢弃当前帧及之后的 P 帧，并从 0 开始计算累计丢帧计数，直到下一个 I 帧出现，将累计丢帧计数设为 0，结束丢帧策略；

2）若累计丢帧计数%帧率数==0，则调用 int IMP_Encoder_RequestIDR(int encChn) 请求一个新的 I 帧；

3）不丢帧和遇到 I 帧，累计丢帧计数设为 0。

Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

4 码流过大处理策略

码流过大时，要超出码流过大的原因，可以从以下几个思路去查：

1）是否 maxBitRate 设置过大？若是的话可以适当降低这个参数，根据实际测试实际码流和 maxBitRate 的误差大约在 5%左右，当然场景变化太剧烈的情况除外；

2）是否 maxQp 设置过小？若过小可以适当增大一下 maxQp，因码率控制会根据目标码流计算实际 qp，不需要 maxQp 设置过小，若需要较好的图像质量，建议适当增大 maxBitRate 来实现提高图像质量；

3）是否原始图像细节过多？需要加大降噪强度和降低锐度，尤其在室外，夜视或低亮度的场景；

4）是否场景变化太大？可降低 ISP 模块 AE 的灵敏度，增大 AE 反应延迟，避免光线明暗变化后 AE 的频繁调节?

Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

5 马赛克或者呼吸效应的场景处理策略

1）是否 maxBitRate 设置过小？

2）是否 minQp 设置过大？minQp 用于卡位最好图像质量，若设置过大，则最好的图像质量会降低，可以适当降低 minQp，因码率控制会根据目标码流计算实际 qp，不需要 minQp 设置过小，若需要较小的目标码流，建议适当降低 maxBitRate 来实现降低码流的目的；

3）是否原始图像细节过多？需要加大降噪强度和降低锐度，尤其在室外，夜视或低亮度的场景；

4）是否场景变化太大？可降低 ISP 模块 AE 的灵敏度，增大 AE 反应延迟，避免光线明暗变化后 AE 的频繁调节?

Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

6 推荐码率控制模式为 SMART

使用 SMART 的好处是即静止时码流降低并且能保证一定的图像质量；运动时码流升高同时兼容图像质量和码流大小，更好解决复杂运动场景下的传输问题。

Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

7 查找帧率不足问题的方法和解决策略

查找帧率不足的问题首先需要判断是 ISP 丢帧还是编码丢帧；

7.1 判断 ISP 帧率是否不足的方法

1) 执行 cat /proc/jz/isp/isp-m0，确认当前 sensor 帧率；

```
[root@Ingenic-uc1_1:~]# cat /proc/jz/isp/isp-m0
****************** ISP INFO **********************
Software Version : H20191206a
SENSOR NAME : gc2053
SENSOR OUTPUT WIDTH : 1920
SENSOR OUTPUT HEIGHT : 1080
ISP OUTPUT FPS : 25 / 1
SENSOR OUTPUT RAW PATTERN : RGGB
ISP Top Value : 0xb5748209
ISP Runing Mode : Day
SENSOR Integration Time : 539 lines
SENSOR Max Integration Time : 1346 lines
SENSOR analog gain : 0
MAX SENSOR analog gain : 217
SENSOR digital gain : 0
MAX SENSOR digital gain : 0
ISP digital gain : 0
MAX ISP digital gain : 64
ISP Tgain DB : 0
```

2) 执行 cat /proc/jz/isp/isp-w02;sleep 1;cat /proc/jz/isp/isp-w02；计算间隔 1 秒执行 isp-w02 得到的当前帧号的差值是不是等于设置的帧率。

```
[root@Ingenic-uc1_1:~]# cat /proc/jz/isp/isp-w02;sleep 1;cat /proc/jz/isp/isp-w02
 391226, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
 391251, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[root@Ingenic-uc1_1:~]#
```


Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

7.2 判断编码帧率不足的方法

执行./impdbg --enc_info;sleep 10;./impdbg --enc_info；计算间隔 10 秒执行 impdbg 得到的 df 统计的丢帧数的差值，这个差值除以 10 就是每秒丢帧数。

```
[root@Ingenic-uc1_1:mnt]# ./impdbg --enc_info;sleep 10;./impdbg --enc_info
GROUP 0
        CHANNEL 0    1920x 1080     START H265 tf:386980     df:383164     encdur:15490502, encodingFrameCnt:3816,endencodeFrameCnt=3816,endrelaseFrameCnt=3814
-----------------------------------------------
ch->index = 0
chnAttr->encAttr->eProfile = 16777217(0x1000001) offset:size = 0:4
chnAttr->encAttr->uLevel = 50(0x32) offset:size = 4:1
chnAttr->encAttr->uTier = 1(0x1) offset:size = 5:1
chnAttr->encAttr->uWidth = 1920(0x780) offset:size = 6:2
chnAttr->encAttr->uHeight = 1080(0x438) offset:size = 8:2
chnAttr->encAttr->ePicFormat = 392(0x188) offset:size = 12:4
chnAttr->encAttr->eEncOptions = 262184(0x40028) offset:size = 16:4
```

```
GROUP 0
        CHANNEL 0    1920x 1080     START H265 tf:387230     df:383414     encdur:15500521, encodingFrameCnt:3816,endencodeFrameCnt=3816,endrelaseFrameCnt=3814
-----------------------------------------------
ch->index = 0
chnAttr->encAttr->eProfile = 16777217(0x1000001) offset:size = 0:4
chnAttr->encAttr->uLevel = 50(0x32) offset:size = 4:1
chnAttr->encAttr->uTier = 1(0x1) offset:size = 5:1
chnAttr->encAttr->uWidth = 1920(0x780) offset:size = 6:2
chnAttr->encAttr->uHeight = 1080(0x438) offset:size = 8:2
chnAttr->encAttr->ePicFormat = 392(0x188) offset:size = 12:4
chnAttr->encAttr->eEncOptions = 262184(0x40028) offset:size = 16:4
chnAttr->encAttr->eEncTools = 156(0x9c) offset:size = 20:4
```

7.3 解决帧率不够的方法

1）编码丢帧解决方法：

a) 在取码流的时候设置一个缓冲 buffer 缓存码流，上层码流操作尽量不要用 SDK 里面的码流 buffer，即 get stream 之后将码流拷贝到缓冲 buffer 之后立即 release stream，保证 SDK 的码流 buffer 及时还给编码器，从而提高取码流效率；

b) 使用 select 异步 IO，或每一个编码 channel 对应单独的一个线程专门用于取码流。

2） isp 丢帧解决方法：

a） 那么可以通过提高 ISP 的频率和 DDR 的频率来排除系统效率导致的编码慢引起的 isp 丢帧；

b） 重新定义产品需求，降低产品要求的帧率。

Copyright® 2020-2030 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.